



PRÁCTICA CALIFICADA 5 Física III (CF 2B1)

1.- Una sonda de efecto Hall funciona con una corriente de 120 mA. Cuando la sonda se coloca en un campo magnético uniforme de magnitud 0,080 T, produce un voltaje Hall de $0,700 \mu\text{V}$.

a) (3pts) Cuando se usa la sonda, para medir un campo magnético desconocido, el voltaje de Hall es $0,330 \mu\text{V}$. ¿Cuál es la magnitud del campo desconocido?

b) (2pts) El espesor de la sonda en la dirección de $\vec{B}$ es 2,00 mm. Encontrar la densidad de los portadores de carga, cada uno de los cuales tiene una carga de magnitud e .

2.- Una partícula con carga de $7,80 \mu\text{C}$ se mueve con velocidad $\vec{v} = -3,8 \times 10^3 \vec{j} \text{ m/s}$. Se mide la fuerza magnética sobre la partícula y resulta ser $\vec{F} = (7,60\vec{i} - 5,20\vec{k}) \times 10^{-3} \text{ N}$.

a) (2pts) Calcule todas las componentes del campo magnético que pueda con base en esta información.

b) (2pts) ¿Hay componentes del campo magnético que no estén determinadas por la medición de la fuerza? Explique su respuesta.

c) (1pt.) Calcule el producto escalar $\vec{B} \cdot \vec{F}$. ¿Cuál es el ángulo entre $\vec{B}$ y $\vec{F}$?

3.- (5pts) Un alambre rectilíneo largo contiene una región semicircular con radio de 0,95 m, y está colocado en un campo magnético uniforme de magnitud 2,20 T, como se ilustra en la figura 2. ¿Cuál es la fuerza magnética neta que actúa sobre el alambre cuando conduce una corriente de 3,40 A?

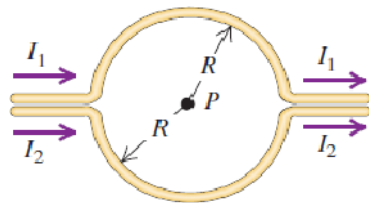


Fig.1

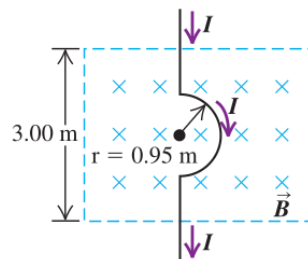


Fig.2

4.- (5pts) Calcule la magnitud del campo magnético en el punto P de la figura 1 en términos de R , I_1 e I_2 . ¿Qué resultado da su expresión cuando $I_1 = I_2$?

Lima, 22 de enero del 2021

Los profesores